

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá události a zasílání zpráv. Experimentálně ověří funkčnost programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, dekompozice (rozklad problému na odesílání a příjem)

Rozvíjené klíčové kompetence: Digitální kompetence, kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák spolupracuje se spolužáky při testování společného programu, Psychomotorický – Žák manipuluje s hardwarem (Micro:bit) a využívá klávesnici, Kognitivní – Žák pochopí princip bezdrátového přenosu dat

Ročník:	5. (ZŠ)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač s přístupem na internet, webové prostředí https://makecode.microbit.org/ , 2 a více zařízení Micro:bit, USB kabely	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je představit žákům základy síťové komunikace. Žáci se naučí, jak neviditelně přenášet informace mezi zařízeními pomocí rádiových vln a jak naprogramovat reakci na přijatou zprávu.

Popis výuky:

1. Úvod

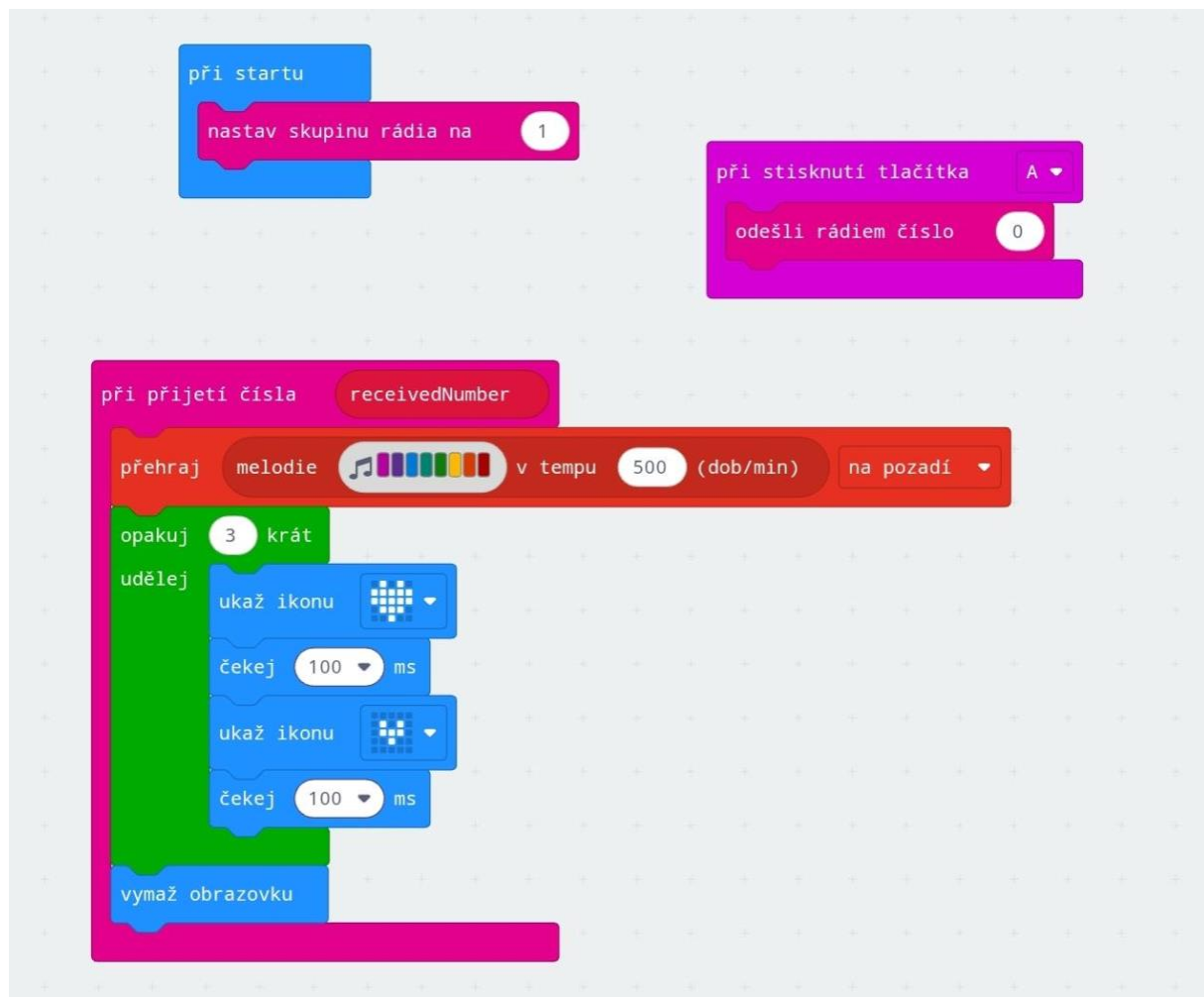
Učitel zahájí diskuzi o tom, jak funguje bezdrátové ovládání televize nebo posílání zpráv z mobilu. Vysvětlí, že Micro:bit má vestavěnou anténu, která mu umožňuje komunikovat s ostatními zařízeními.

2. Instruktaž

Žák otevře stránku <https://makecode.microbit.org/> a spustí svůj účet. Učitel předvede prostředí MakeCode a vysvětlí bloky z kategorií Rádio, Smyčky, Hudba. Zdůrazní důležitost nastavení rádiové skupiny (kanálu), aby se Micro:bity navzájem propojily na stejném kanálu. V nastavení ikony můžete vybrat obrázek, který se zobrazí. Taktéž je možné nastavit vlastní melodii, která se přehraje.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci samostatně tvoří program pro bezdrátovou komunikaci. Po stisknutí tlačítka A Micro:bit odešle rádiový signál. Program musí obsahovat reakci na přijatou zprávu, která kombinuje zvukový signál a vizuální animaci.



4. Závěr

Žáci ve dvojicích nebo skupinách testují, zda jejich zařízení správně přijímají signál a zda se animace se zvukem spustí synchronně. Diskutují o tom, jak smyčka zjednodušila zápis animace.